FÍSICA I MÓD 1 1 fecha 29/09/22	Nombre:	Apellido:	Parcial Nº Nº alumno:

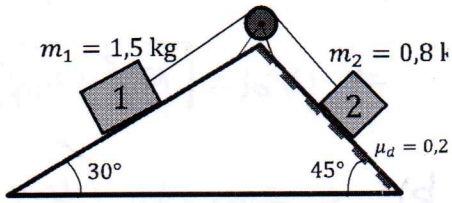
Problema 1				Problema 2			Problema 3				Problema 4					Problema 5			
a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	a)	b)	c)	d)	a)	b)	c)	d)	e)	a)	b)	c)	d)

Analiza cuidadosamente los principios físicos , explicitando el modelo, principios y/o leyes que utilizas en la búsqueda de la solución en cada ejercicio. Tomar g = 9,8 m/s^2

EJERCICIO 1: El entreriano Nazareno Sasia se consagro ganador de la medalla dorada en la disciplina lanzamiento de bala, en los juegos olímpicos de la juventud Bs As. 2018. Su mejor lanzamiento fue de $21,94m$, estando la bala de $5Kg$ un tiempo de $2,1s$ en el aire. Estimando que la bala fue lanzada desde $1,8m$ de altura y despreciando el rozamiento con el aire, hallar:

a) La velocidad Inicial.
b) El ángulo de lanzamiento respecto de la horizontal.
c) La máxima altura alcanzada.
d) Mientras la bala esta en el aire, ¿se conserva la Cantidad de Movimiento?,¿Se conserva la Energía Mecánica?**Justificar.**

EJERCICIO 2: El sistema de la figura se compone de dos bloques unidos por una cuerda y una polea ideales. La superficie por la que se mueve el $bloque$ 1 tiene roce despreciable, mientras que la superficie por la que se mueve el $bloque$ 2 tiene un coeficiente de roce $\mu_d = 0,25$.

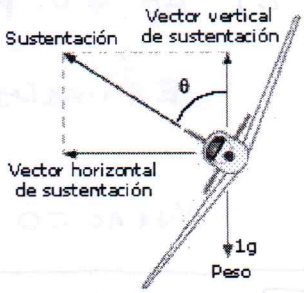


a) Realizar un diagrama de fuerzas sobre cada bloque indicando las acciones y las reacciones.
b) El sistema se mueve en el sentido horario (hacia la derecha), determinar la aceleración y la tensión en la cuerda.
c) El sistema está aumentando su módulo de velocidad o disminuyendo. Justificar .

EJERCICIO 3: Una persona de $70\ kg$ se deja caer desde un puente que está a $30\ m$ sobre el nivel del agua, vinculado al puente ,con una faja elástica(masa despreciable) que puede sostenerlo y estirarse hasta frenarlo (bungee jumping). La energía cinética de la persona es $15778\ J$ cuando la faja esta en su longitud natural (no estirada) y a partir de ese instante comienza a actuar, logrando detenerlo $5m$ antes del nivel del agua. Determinar:

a) El valor de la energía potencial elástica acumulada en la faja cuando detiene la persona.
b) La longitud natural de la faja.
c) El valor de la constante **K** de la faja elástica.
d) Enunciar **El Teorema de Trabajo y Energia Cinética** para una partícula.

EJERCICIO 4: El piloto de una aeronave, al realizar un viraje (o giro) cuenta con un instumento que le permite conocer la tasa de viraje o velocidad angular. De esta forma, no se preocupa ni por la velocidad con que entra a la "curva", ni por el radio de la misma. En aviones livianos el giro estándar es de $2\ minutos$ (2 min turn), que equivale a hacer un giro completo de $360°$ en dos minutos. Para realizarlo, el piloto debe alabear a la aeronave, es decir girarla sobre su eje longitudinal, de forma que la sustentación (fuerza aerodinámica que permite volar) se incline hacia el centro de la trayectoria circular. Si se está volando en un Cessna C-172, que tiene una masa máxima de $1.110kg$ y una velocidad de crucero $142\ \frac{millas}{h}$, determinar:



Ayuda: $1milla = 1,6Km$

a) El radio de giro del avión al realizar la maniobra.
b) El ángulo de alabeo **θ** será necesario para realizar dicha maniobra.
c) El valor de la fuerza sustentación durante la misma.
d) La velocidad angular en el viraje.
e) En un movimiento circular, escribir la expresión de la aceleración (**vectorial**).

EJERCICIO 5: Un automóvil **A** viajaba en dirección $este$ y otro **B** lo hacía por otra ruta en dirección $norte$, al llegar al cruce de las rutas chocaron y quedaron trabados entre sí. Luego del accidente los peritos de accidentología realizaron el siguiente informe:

- Las huellas de las cubiertas en el pavimento formaban un ángulo aproximado de **40°** con respecto a la ruta oeste-este.
- El estado de la calzada era con presencia de hielo.
- La masa del vehículo **A** $m_A = 800Kg$ y la masa del vehículo **B** $m_B = 1000Kg$.
- El conductor del automóvil **A** manifestó que se desplazaba a $70\ km/h$.
- El conductor del automóvil **B** argumentó que su velocidad era inferior a $50km/h$.

a) Con tus conocimientos de física, ¿podrías determinar si el conductor del automóvil **B** estaba diciendo la verdad? **Justificar.**
b) Hallar el módulo de la velocidad con que salen ambos vehículos inmediatamente después del choque.
c) Calcular la energía cinética del sistema antes y después del choque. ¿Se conserva? **Justificar.**
d) Hallar la posición del CM del sistema $2\ segundos$ después del choque.**Justifica enunciando los principios que utilizaste**.

FÍSICA I MÓD 1 1 fecha 29/09/22	Nombre:	Apellido:	Parcial Nº Nº alumno: